Reporte

Nombre: Arleth García Martínez	**Matrícula:** 2145524	
Nombre: Ángel Mauricio Castruita Márquez	**Matrícula:** 2146281	**Equipo**: 10
Nombre: Carlos Patricio Lozano Treviño	**Matrícula:** 2147049	
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín	
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: BRD	
Fecha: 04/09/26		

Objetivo:

El objetivo es documentar de manera formal las necesidades del negocio de FarmaExpres: el contexto, alcance, stakeholders, restricciones y criterios de éxito, del mismo modo traducirlas en historias de usuario con criterios de aceptación verificables (Gherkin), que sirvan de insumo directo para el diseño y desarrollo de la solución.

Business Requirements Document (BRD)

¿Qué es?

FarmaExpress es una cadena de farmacias con varias sucursales que vende medicamentos y artículos de cuidado personal, operando bajo control de inventario por producto, lote y fecha de caducidad. El proceso central del negocio abarca la venta en mostrador, la validación de recetas para medicamentos controlados, el control de inventario y el resurtido ante proveedores.

Problema

- Los niveles mínimos de inventario se calculan manualmente, sin una fórmula estandarizada, lo que genera resurtidos reactivos.
- La detección de productos próximos a caducar es tardía, generando merma evitable.
- No existe visibilidad de inventario entre sucursales, lo que impide canalizar ventas o transferir producto de forma ágil.
- Los retiros de lote dependen de un proceso manual que retrasa el bloqueo de venta en todas las sucursales.

Objetivos del proyecto

- Reducir los quiebres de stock mediante cálculo automático del punto de reorden.
- Reducir la merma por caducidad mediante alertas tempranas (90/60/30 días).
- Reducir el tiempo de respuesta ante retiros de lote.
- Dar visibilidad de inventario entre sucursales para consultas y transferencias.

Alcance

Dentro del alcance:

- Proceso de venta en mostrador, incluyendo validación de recetas para medicamentos controlados.
- Control de inventario por lote y caducidad, con alertas automáticas.

- Proceso de resurtido: detección de mínimos, generación de orden de compra y recepción en almacén.
- Consulta de inventario entre sucursales y transferencias autorizadas.
- Reportes de ventas, caducidades, quiebres de stock y diferencias de inventario.

Fuera de alcance (a validar con el stakeholder):

- Integración directa con sistemas de facturación fiscal (se asume que ya existe un sistema externo).
- Comercio electrónico / venta en línea.
- Gestión de nómina o recursos humanos del personal de farmacia.

Stakeholders

Rol	Interés / responsabilidad
Cliente	Recibir el producto correcto, con existencia y dentro de vigencia; recibir alternativas cuando no hay stock.
Cajero	Ejecutar la venta cumpliendo las validaciones de receta, existencia y caducidad.
Responsable de farmacia	Autorizar excepciones (controlados, sustituciones, retiros, ajustes de inventario); cumplir regulación sanitaria.
Compras	Generar resurtido oportuno con base en alertas de mínimos; gestionar órdenes de compra.
Almacén	Recibir mercancía, actualizar inventario, ejecutar recolección de lotes retirados.
Gerencia / Dirección	Tomar decisiones con base en reportes de ventas, merma y quiebres de stock.

Necesidades del negocio

ID	Necesidad
BN-01	Validar automáticamente que la receta de un medicamento controlado esté completa y vigente antes de vender.
BN-02	Impedir la venta de productos caducados o de lotes retirados.
BN-03	Calcular el punto de reorden de cada producto por sucursal con base en su rotación histórica.
BN-04	Generar alertas automáticas de resurtido cuando la existencia cae por debajo del mínimo.
BN-05	Alertar productos próximos a caducar en umbrales de 90, 60 y 30 días.
BN-06	Permitir bloquear en todas las sucursales, de forma inmediata, un lote retirado por el proveedor o la autoridad.
BN-07	Dar visibilidad de inventario entre sucursales para consulta y transferencia de producto.

BN-08	Registrar y justificar diferencias entre inventario físico y registrado (conteo cíclico).
BN-09	Generar reportes de ventas, caducidades, quiebres de stock y diferencias de inventario.
BN-10	Restringir por rol quién puede autorizar ventas de controlados, sustituciones, retiros y ajustes de inventario.

Restricciones

- El sistema debe cumplir la regulación sanitaria vigente aplicable a medicamentos controlados (validar marco legal exacto con el stakeholder / asesor legal).
- La solución debe operar de forma consistente en todas las sucursales (bloqueo de lotes en tiempo cercano al real).
- Ninguna venta de medicamento controlado puede completarse sin receta validada.

Supuestos

- Se asume que existe conectividad entre sucursales para sincronizar inventario y alertas (a confirmar).
- Se asume que Compras tiene autoridad para generar órdenes de compra sin aprobación adicional de Gerencia, salvo que se indique lo contrario.
- Se asume un umbral de diferencia de inventario del 2% como referencia inicial; debe validarse con el stakeholder.

Criterios de éxito

- Reducción medible de quiebres de stock por sucursal en un periodo definido (meta a validar con el stakeholder).
- Reducción medible de merma por caducidad.
- Tiempo entre alerta de retiro de lote y bloqueo efectivo en todas las sucursales menor a un umbral definido (ej. minutos, no días).
- 100% de ventas de medicamentos controlados con receta validada registrada.